

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 15

KEAMANAN LINUX



Oleh:

Rengganis Tantri Pramudita 2311104065

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

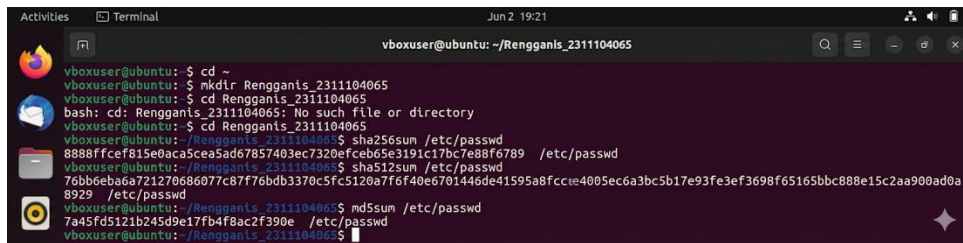
UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

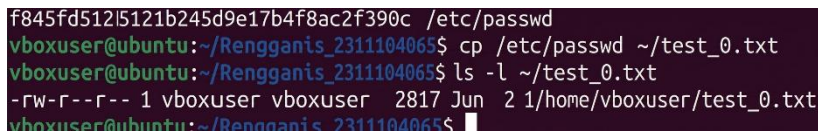
1. Integritas: dasar hashing

- a. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.



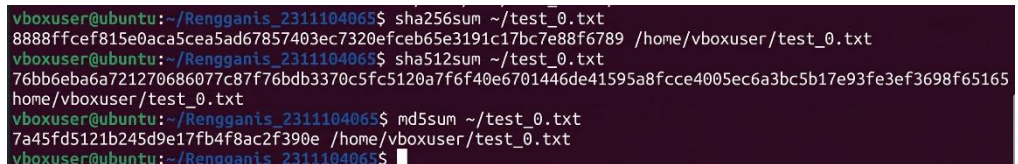
```
Activities Terminal Jun 2 19:21
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065
vboxuser@ubuntu:~$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir Rengganis_2311104065
vboxuser@ubuntu:~$ cd Rengganis_2311104065
bash: cd: Rengganis_2311104065: No such file or directory
vboxuser@ubuntu:~$ cd Rengganis_2311104065
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha256sum /etc/passwd
8888ffcef815e0aca5cea5ad67857403ec7320efceb65e3191c17bc7e88f6789 /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha512sum /etc/passwd
76bb6eba6a721270686077c87f76bdb3370c5fc5120a7f6f40e6701446de41595a8fcce4005ec6a3bc5b17e93fe3ef3698f65165b929 /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ md5sum /etc/passwd
7a45fd5121b245d9e17fb4f8ac2f390e /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$
```

- b. Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)



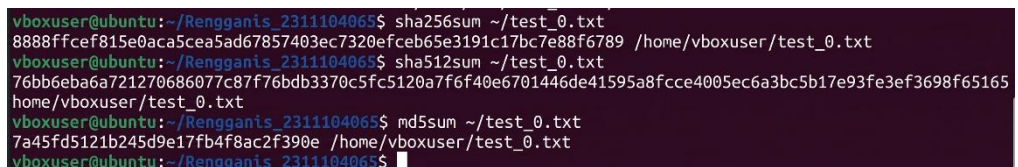
```
f845fd5121b245d9e17fb4f8ac2f390c /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ cp /etc/passwd ~/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ ls -l ~/test_0.txt
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 2817 Jun 2 1/home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$
```

- c. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.



```
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha256sum ~/test_0.txt
8888ffcef815e0aca5cea5ad67857403ec7320efceb65e3191c17bc7e88f6789 /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha512sum ~/test_0.txt
76bb6eba6a721270686077c87f76bdb3370c5fc5120a7f6f40e6701446de41595a8fcce4005ec6a3bc5b17e93fe3ef3698f65165
/home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ md5sum ~/test_0.txt
7a45fd5121b245d9e17fb4f8ac2f390e /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$
```

- d. Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.



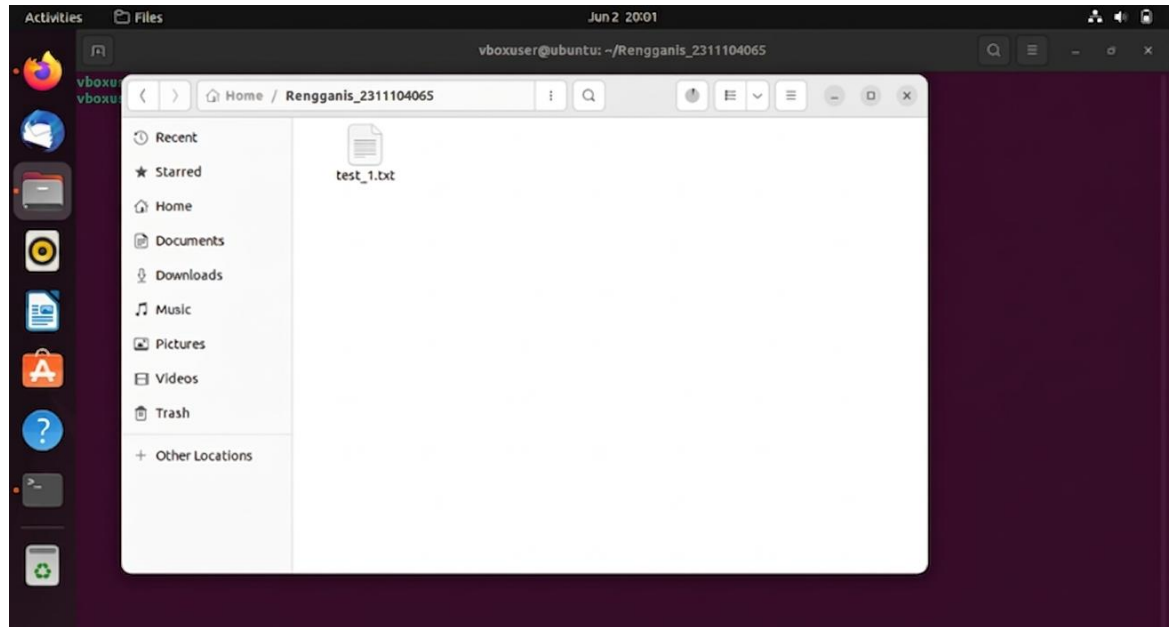
```
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha256sum ~/test_0.txt
8888ffcef815e0aca5cea5ad67857403ec7320efceb65e3191c17bc7e88f6789 /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha512sum ~/test_0.txt
76bb6eba6a721270686077c87f76bdb3370c5fc5120a7f6f40e6701446de41595a8fcce4005ec6a3bc5b17e93fe3ef3698f65165
/home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ md5sum ~/test_0.txt
7a45fd5121b245d9e17fb4f8ac2f390e /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$
```

- e. Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

Jawaban: File /etc/passwd, test_0.txt, dan file_0.txt memiliki nilai hash yang sama karena isi file tidak berubah. Perubahan nama file tidak memengaruhi nilai hash. Hash hanya bergantung pada isi data file.

2. Integritas: avalanche

- a. Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt



- b. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.txt. Berapa nilai hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

```
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha256sum test_1.txt
2d8c2f6d978ca21712b5f6de36c9d31fa8e96a4fa5d8ff8b0188dfb9e7c171bb test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha512sum test_1.txt
8ba760cac29cb2b2ce66858ead169174057aa1298ccd581514e6db6dee3285280e9319071dc8165ff061d77783100d449c937ff1fb4cd1bb516a69b9
st_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ md5sum test_1.txt
db89bb5ceab87f9c0fcc2ab36c189c2c test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$
```

- c. Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!



- d. Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

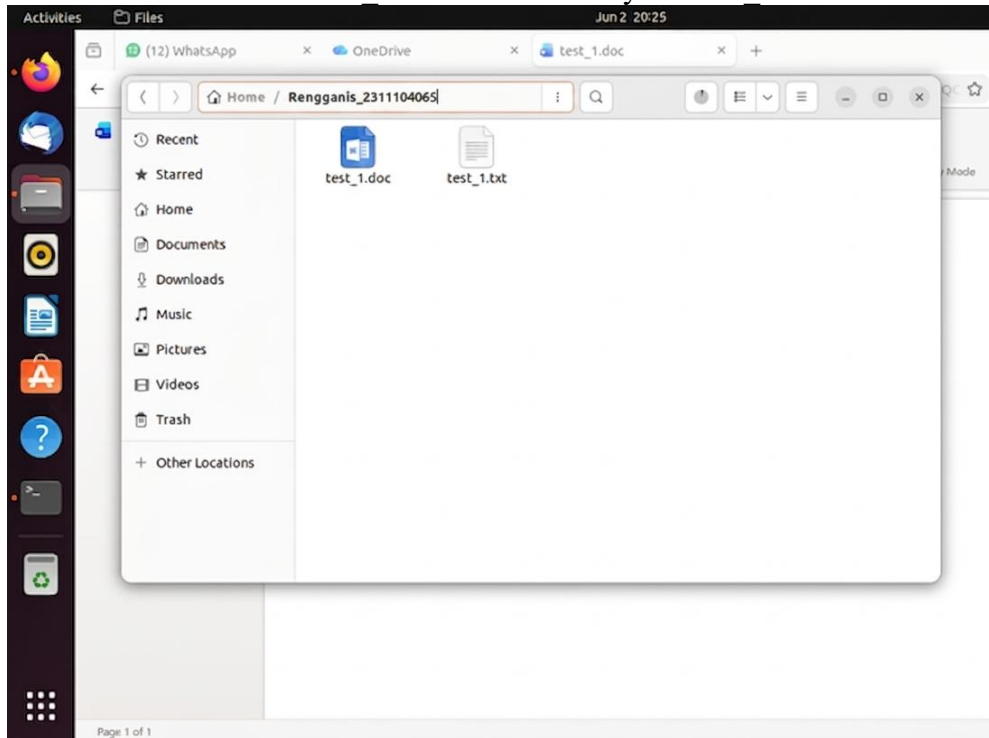
```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$ gedit test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$ sha256sum test_1.txt
5b42ef1ac89c5bc48553fbb388df1ba3fe5f8073eccc06a1341159cb09ec422b  test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$ sha512sum test_1.txt
9dbd4b4cfd12397afc2ad8f6d32173b72db9f245618124653a15a5d2c90edaa7f7be776f05a4dd17af2d759bdb3b33cb006670382e9ed2a957ae7981de45ec3  te
st_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$ md5sum test_1.txt
39d08ee40fcdab6ebc9ad791c50fbac  test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$
```

- e. Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash sama?

Jawaban: Nilai hash berubah seluruhnya walaupun hanya satu karakter yang diubah. Hal ini menunjukkan sifat avalanche effect pada algoritma hash, yaitu perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan hash yang sangat besar.

3. Integritas: metadata

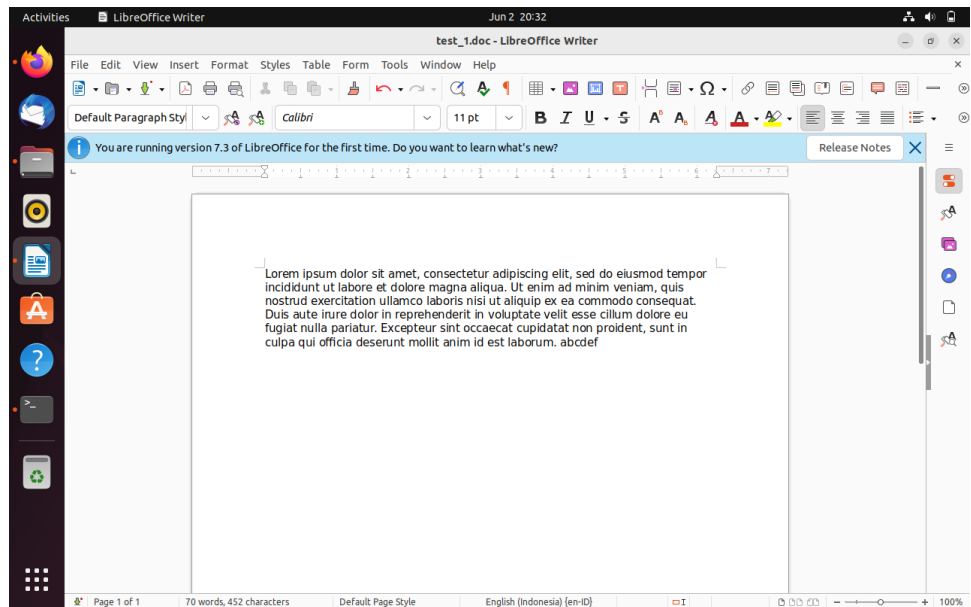
- a. Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc



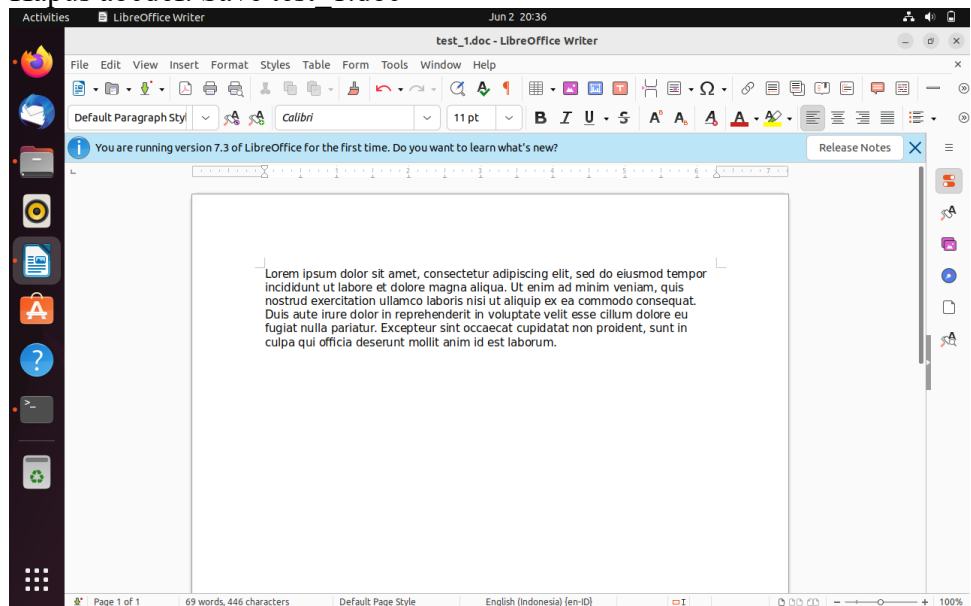
- b. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$ sha256sum test_1.doc
1505a649cc8822fa03eeabb178499dfb2ae32a3d331b9a1a5626a68e4f00c43  test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$ sha512sum test_1.doc
bb9b172949e150afb4d4f1213fe71b7bfff3d16a08fe83d4149e9bb3b2cb68e6c14281a59cb66aea58bf520fac02ae32d79032bbb072ad41584bfec28641a3727  te
st_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$ md5sum test_1.doc
c784dda37d12312cde23237a55c44751  test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_231110406$
```

- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:
i. Ketik abcdef. Save test_1.doc



ii. Hapus abcdef. Save test_1.doc



d. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

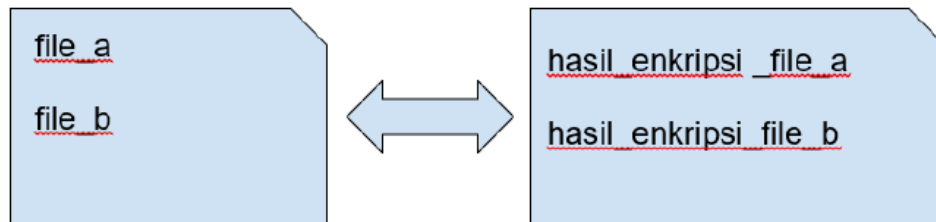
```
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ libreoffice test_1.doc
Warning: failed to launch javaldx - java may not function correctly
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha256sum test_1.doc
35b8277229fe7ee2bca46a98e3562fcaa0aa7937ff0949fc488ff3f12ba921f1 test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha512sum test_1.doc
9178917f435e6b8ec645783a40d259e290c592c3e54ac82d9b87fd8f2dddfacea48a2d50bc4c4206b4987e85a947a11af8d61f9641fc951eef3fc6bst_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ md5sum test_1.doc
5af54401a664e7e2653ccd453d7b39ad test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$
```

e. Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya!

Jawaban: Nilai hash setelah file disimpan ulang berbeda dengan hash sebelumnya walaupun isi dokumen tampak sama. Hal ini terjadi karena metadata dan struktur internal dokumen berubah saat proses penyimpanan, sehingga menghasilkan nilai hash yang berbeda.

4. Konfidensialitas: encfs

Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFS!

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get -y install encfs
```

Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

a. Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat.** Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder normal dan folder terenkripsi.

```
vboxuser@buntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal  
Creating new encrypted volume.  
Please choose from one of the following options:  
  enter "x" for expert configuration mode,  
  enter "p" for pre-configured paranoid mode,  
  anything else, or an empty line will select standard mode.  
?> y  
  
Standard configuration selected.  
  
Configuration finished. The filesystem to be created has  
the following properties:  
Filesystem cipher: "ssl/aes", version 3:0:2  
Filename encoding: "nameio/block", version 4:0:2  
Key Size: 192 bits  
Block Size: 1024 bytes  
Each file contains 8 byte header with unique IV data.  
Filenames encoded using IV chaining mode.  
File holes passed through to ciphertext.  
  
Now you will need to enter a password for your filesystem.  
You will need to remember this password, as there is absolutely  
no recovery mechanism. However, the password can be changed  
later using encfsctl.  
  
New Encfs Password:  
Verify Encfs Password:  
vboxuser@buntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

b. Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal
EncFS Password:
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -al folder_normal
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:04 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09 ..
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_1.doc folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_1.txt folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_0.txt folder_normal
cp: cannot stat 'test_0.txt': No such file or directory
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc  test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah file disalin ke folder_normal, pada folder_terenkripsi muncul beberapa file dengan nama acak yang tidak dapat dikenali.

- c. Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder normal!

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ rm folder_terenkripsi/S690JGepfoMV4paZV0plrGs9
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah salah satu file pada folder_terenkripsi dihapus, file yang bersesuaian pada folder_normal juga ikut terhapus.

- d. Lakukan umount dengan perintah:

```
Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder terenkripsi

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ fusermount -u ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_normal
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 20:50 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09 ..
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_terenkripsi
total 24
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:28 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09 ..
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 10240 Jun  2 21:22 9XnrgBNWwa9ccp50uK2W5rXQ
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1297 Jun  2 20:57 .encfs6.xml
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah dilakukan proses unmount menggunakan perintah fusermount -u, folder_normal menjadi kosong dan tidak lagi menampilkan file asli.

- e. Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ mkdir folder_sembarang
mkdir: cannot create directory 'folder_sembarang': File exists
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_sembarang
g
EncFS Password:
fuse: mountpoint is not empty
fuse: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option
fuse failed. Common problems:
> fuse kernel module not installed (modprobe fuse)
> invalid options -- see usage message
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_sembarang
total 20
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:28 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09 ..
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 10240 Jun  2 21:22 test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ mount | grep folder_sembarang
encfs on /home/vboxuser/AuliaJasifa_2311104060/folder_sembarang type fuse.encfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000,
,default_permissions)
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

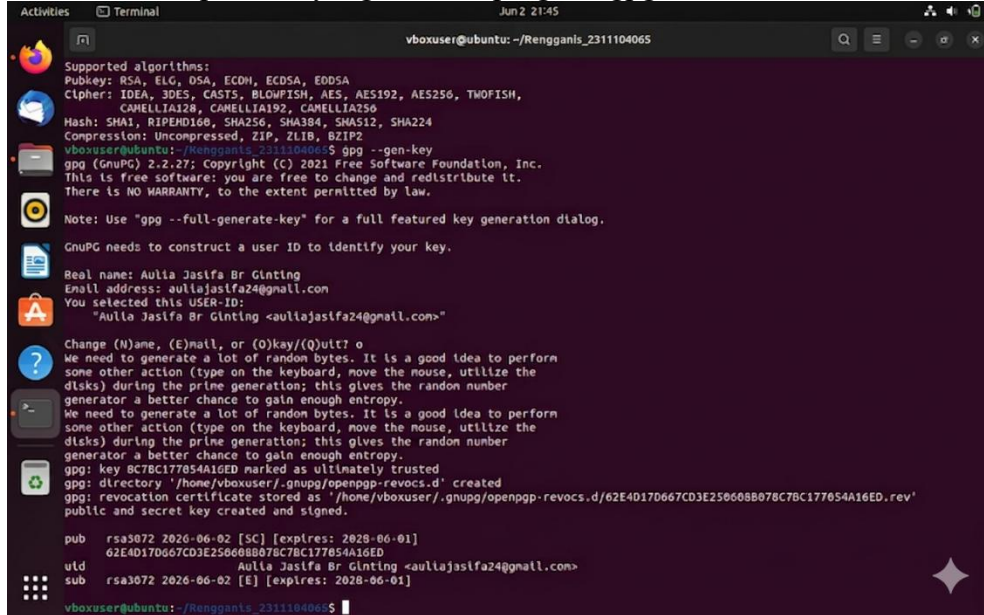
Setelah folder_terenkripsi di-mount ke folder_sembarang menggunakan password yang benar, file asli kembali muncul pada folder_sembarang.

5. Konfidensialitas: gpg

a. Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini:

```
gpg --gen-key
```

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!



```
Supported algorithms:
Pubkey: RSA, EIG, OSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065 $ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Aulia Jasifa Br Ginting
Email address: auliasasifa24@gmail.com
You selected this USER-ID:
"Aulia Jasifa Br Ginting <auliasasifa24@gmail.com>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key BC7BC177054A16ED marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d/62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED.rev'
public and secret key created and signed.

pub rsa3072 2020-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED
uid Aulia Jasifa Br Ginting <auliasasifa24@gmail.com>
sub rsa3072 2020-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065 $
```

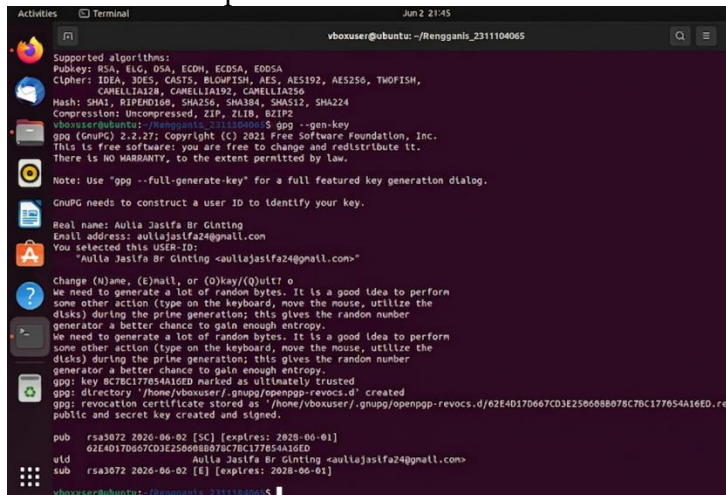
b. Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg

Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint kunci yang Anda punya!

```
gpg --list-keys
```

```
gpg --fingerprint nama@email.com
```

Screenshot hasil perintah di atas!



```
Supported algorithms:
Pubkey: RSA, EIG, OSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065 $ gpg --list-keys
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Aulia Jasifa Br Ginting
Email address: auliasasifa24@gmail.com
You selected this USER-ID:
"Aulia Jasifa Br Ginting <auliasasifa24@gmail.com>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key BC7BC177054A16ED marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d/62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED.rev'
public and secret key created and signed.

pub rsa3072 2020-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED
uid Aulia Jasifa Br Ginting <auliasasifa24@gmail.com>
sub rsa3072 2020-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065 $
```


c. Export kunci publik Anda. Jalankan perintah ini:

```
gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc
```

File `mypublic_key.asc` adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

- i. Rename mypublic_key.asc menjadi nim_anda.asc, Contoh: 130118xxxx.asc

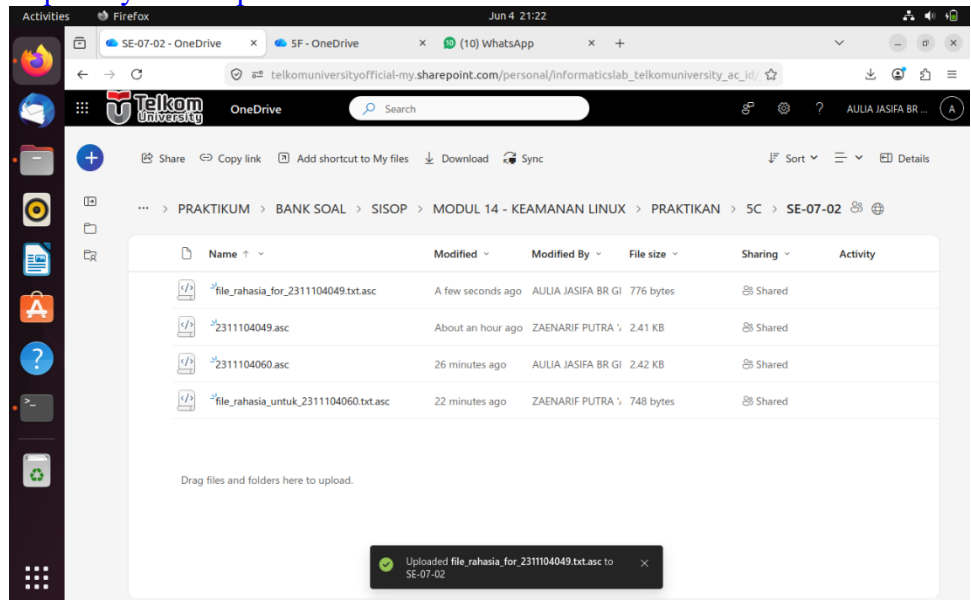
```
Activities Terminal Jun 21, 21:49
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065

vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065$ gpg --armor --export aulajastfa2@gmail.com > 2311104065.asc
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065$ cat 2311104065.asc
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

nQNBGoe6+UBDAC3uKVbQzha/7PwSovNMU42BwLoBo/R5wFN4Nfgt5VeobetLW
dJEP5vFknopDnSHdqn/9Mqpd155huUuHC13wCv10nr1t+1FVBvNxnEhvtFF6u
/n369ebC1Vect-dnHrMPpFj3XJBBCcSSXweq3B70n1Sqn1L11X9s/+dRrH0Mk
kq43p0GDZHaXcnlpfZxvP3023APKcp1700900P5suJq8+nZa78jZVLHtHnCBe6
pkYz3J2v4dQnwtCdml2B0hM1Jh3520J87Bx8rSuJVTEy3cdzu2EO171L0P4oE
q3N3M9yR7Anb5isUyFkqLcd0d40bmlCqgLaqMgABhA48AeAAAOJEx7
XU0U7fC6/L1uMaZ01ZK4A4tAy20q6F7B6ooDPC/BSBCqG4r181Beyce3eLUfO
A4p004My9P39wIcy3PYR/No4YnmrLO2Rj34aE5+OHua3j1rPzN4r1JC1q14a
dJxk21n1baUQN+UAEQEAaQbXs+AmEgSfNw42hTEjYTEdpbnrbpncgPCF1bclh
amFZAzhMjRjRA2211hauWUy29tP0kB1AQTAQoAPhYH8GLK3in1PNUGCLB4xWxkCF
ShbtCq3qhuV1AhsDBQkwmcABQsJACCBHUKCQgLaqMgABhA48AeAAAOJEx7
WxkCFShbtCqUML/jZtYbNm3597j1CKkxqGULgZ2E9X7drssar16VxA1Tgwn1SFHu5e
Zd0bE5S8bdgpaNAT43HfngG325Dxc0Cbm/MrkWk7/FEIKcIV+DERyBd5a3s1/br422
7dQcYvAnnnJLpdpPPqE51EBhpwVUXFr/xg70F0M8a21tEtc3aZ1PLd0hpvgVYF5SE
CvCRMHXG3C7K1rJgganaatcGrEzT+0BFUoKbS750tm0z13YthngHd1Q555JM0
E1ZKv0P3Yh0r7+7u1p3v0y7j1L2147Y1E5E62A7B0nmlKAn+QunUuP
/ch5d0ec3j/nmsTep1yU72fGUCqykd01M4476/1Ma07W0nNmRGrctv1/1NH
K+3j1CLd25Zw171L4E4UR27ekZebWn55H2anbJ3Kx50/p1kUw5uFcvb6A7Uf
rTE1rVqAnG0dKebSLswuEhsWfHgk1tCuh94E/SVC9QEdgwVudFVLS/tS09r+T4+
17N4szAMKXEERrkBJ0RqHuV1AQwAPDwUjYfLTnBhhpp4ADChbZ7QpUUXtSolfb
xc7E+xtz+s/j34cqJFXZ2BHLZ+y4duRxyk6twmT/1DER4931dGRcRnmPdTe2v+T
7YjNB85s11L01Lk373k4E3hyr30tdaCJNidaKCaCO3qLQAOXCBYFw/wlc7q8G/3
FS-j1gbQ5Mgc3NM4X3j0Jdb+CNPs2910ruuV09G+vyae9n96sop7+fW1QnMLG
qMAQZ2NTNAEBZJDODgB8n1RAMJ2VZXL0a4/hapZecGdknsZFATLS8Aub53s9AE
E/SxqrBgIcQ/1eHJ3L4E517Rb578z49H4aEoF8FQeQWYNLORZSey+rF0nhrT9Rr
0FRk6h965Jh0a5U5CMA+nuRDSa1qn1VDZ5DnPhuhoWAH19wLFcsqJXevvh
Lr1Lmh06/sabGsuY2730ebc3KADGp6F8YEfELUxuh0W11FqfM34130c10n
gLKmf/1AGdx0hncuphB310q3CPRABEBAG3AbwECAEKACW1QR1SL9Zn27A18b
JweMERf3RUuW70NCGb7c501Ld417A820AABKCG8EERf3RUuW7CnqD4r1PhQn7N9Q
```

- ii. Taruh file nim anda.asc ke folder pada link berikut:

<http://tiny.cc/SisopNomor5C>



- d. **Mengimport kunci publik orang lain.** Silakan download file `nim_teman_sebelah_anda.asc` dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda):

```
gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
```

Contoh: “`gpg --import 130118yyyyy.asc`” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi.

```
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$ ls *.asc
2311104049.asc 2311104060.asc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --import 2311104049.asc
gpg: key B4365BF862CF21CD: public key "Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:      imported: 1
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --list-key
```

Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

```
gpg --list-keys
```

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --list-key
/home/vboxuser/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
      62E4D17D667CD3E258608B078C7BC177054A16ED
uid   [ultimate] Aulia Jasifa Br Glinting <auliajasifa24@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

pub   rsa3072 2026-06-04 [SC] [expires: 2028-06-03]
      3924E2CC7441BCF85048E54B4365BF862CF21CD
uid   [ unknown] Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-04 [E] [expires: 2028-06-03]
```

- e. **Enkripsi pesan.** Buatlah file bernama `file_rahasia.txt`. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

```
//ditulis dalam satu baris
gpg --encrypt --armor -r
alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt
```

```
vboxuser@ubuntu:~/Renggaanis_2311104060$ gpg --encrypt --armor -r zaenarifputraainurdin@gmail.com file_rahasia.txt
gpg: 4EBB35A484B1F3D1: There is no assurance this key belongs to the named user

sub   rsa3072/4EBB35A484B1F3D1 2026-06-04 Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>
Primary key fingerprint: 3924 E2CC E744 18CF B504 8E54 B436 5BF8 62CF 21CD
Subkey fingerprint: 38B1 BDF2 59F8 2F4C FDAA DD7F 4EBB 35A4 84B1 F3D1

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you really know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
vboxuser@ubuntu:~/Renggaanis_2311104060$ ls
2311104049.asc          folder_sambarang
2311104060.asc          folder_terenkripsi
file_rahasia_for_2311104049.txt  test_1.doc
file_rahasia_for_2311104049.txt.asc  test_1.txt
folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/Renggaanis_2311104060$ cat file_rahasia_for_2311104049.txt.asc
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

HQCXA6G7NaSesfPBAQv/S07eZ7mJWU1DU8ugscA5AdBNBwckvja13UBLb/COq
2nhPdxQX8UPwENLQMr+53Yk10a1PT56qbiByt83a3rEdnrl/fbLFvdvno1pRwH
AR4tUmNQwLA4QuafAFLNLaQaPnLwnbKQhs1HhR9ylcNNZrcC7/3nq16Nq55ZoaBoB
SFdQ0yXx0vJadJx+GXjm690PYTL9/9AZdu09b0Kgz/3g6ZCBNW15VhBeA2byXJhV
29QBHwaAAUM/b03fCsDpsKLLwaU/Iaw8IM7Zf/6BAzQBjXQKL+8LJy501pccLnW3
ABUrpIYkz04nUXxf9Znq/9zo1mmzbnUruY1KF31BDSmh3LFY01jIGebva07/PNma
D+Chb8dw480RTFh0Vh30dqCXGj6QYDQY0nu8+okw1dz5JTS1+KMeazSE41ABX
cr1MABJPEVYwvs70GChhoy9fZpscVUmwjXlpVNLbKtsAU29uUM404oxa7r240+4B
SV50JAEPLVx1tU1a31qsoN8B+JhJc0T1sLZanm9P8GcavDuExpH8o66SdEHKb
zYB718vPbULmazq0pnV4/w8DD9AluyBU655a1Bwk+02b851AvtLlgdX775VCJW2
0ax08BIelgJxhuzhVNT0V0pl2DXuvSedYkrjgB/DFUoyDVE+po3qk0CYbigS+eOf
=qFlk
-----END PGP MESSAGE-----
vboxuser@ubuntu:~/Renggaanis_2311104060$
```

- f. Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah `file_rahasia_untuk_teman_anda.asc` (contoh: `file_rahasia_untuk_130118yyyyy.asc`) Taruh `file_rahasia_untuk_teman_anda.asc` ke folder pada link: <http://tiny.cc/SisopNomor5F>
Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

```
gpg file_rahasia_nim_anda.asc
```

```
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104060$ gpg -d file_rahahania_untuk_2311104060.txt.asc  
gpg: encrypted with 3072-bit RSA key, ID 50C6B045520EB8BF, created 2026-06-01  
"Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>"  
ini rahasia wkwkwk!!!!  
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104060$
```

Proses dekripsi dilakukan menggunakan private key yang telah dibuat sebelumnya. Setelah memasukkan passphrase yang benar, file terenkripsi berhasil dibuka dan isi pesan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk plaintext. Hal ini membuktikan bahwa hanya pemilik private key yang sesuai yang dapat membaca pesan yang telah dienkripsi menggunakan public key pasangannya.